

Biotechnische systemen

Micro-organismen die voor ons werken, de bewaartechnieken, het etiket en de verpakking.

1 Micro-organismen aan het werk

De vakfiche noemt drie **micro-organismen**: **bacteriën**, **schimmels** en **gisten**. In een biotechnisch systeem laten we ze **voor ons werken**.

wat er gebeurt	wie het doet
brooddeeg rijst	gist
melk wordt yoghurt	bacteriën zetten de melksuiker om
melk wordt kaas	ook daar komen micro-organismen aan te pas
kool wordt zuurkool	bacteriën fermenteren de kool

Fermenteren is meteen ook een bewaartechniek: de micro-organismen doen het werk en maken het product tegelijk langer houdbaar.

Over onze voeding waakt het **FAVV**, het **Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen**. Zijn taak is **waken over de veiligheid van ons voedsel**, en het controleert daarvoor winkels, restaurants en voedingsbedrijven.

2 Bewaartechnieken

techniek	hoe het werkt
koelen	de groei van bacteriën vertraagt
invriezen	de groei ligt zo goed als stil
drogen	zonder water kunnen bacteriën niet groeien
pekelen	bewaren in een zoute oplossing
roken	vlees of vis boven rook hangen: de rook remt bacteriën en geeft smaak
vacuüm verpakken	de lucht wordt er juist uit gehaald
wecken	voedsel wordt in een gesloten pot verhit
fermenteren	micro-organismen doen het werk

Koelen en invriezen zijn niet hetzelfde: koelen remt, invriezen legt stil. Geen van beide *doodt* de bacteriën, dus ontdooid voedsel bederft weer gewoon.

bewaren met warmte	wat het is
pasteuriseren	kort verhitten tot onder het kookpunt
steriliseren	langer en heter verhitten
UHT	de melk is heel kort heel sterk verhit

Drie technieken met warmte. UHT-melk blijft daardoor maanden goed zonder koelkast, tot je ze opent.

3 Het etiket

Op het etiket van een voedingsmiddel moeten staan: de **ingrediëntenlijst** (de lijst die alle bestanddelen opsomt), de **allergenen** en de **houdbaarheidsdatum**. De **voedingswaarde** staat erop zodat je weet **hoeveel energie en stoffen erin zitten**. Een **allergeen** is een stof waar sommige mensen op reageren.

Twee datums die niet hetzelfde betekenen. **Ten minste houdbaar tot:** daarna kan de **kwaliteit** minder worden — het mag nog gegeten worden. **Te gebruiken tot:** na die datum kan het product **onveilig** zijn. Het eerste gaat over smaak, het tweede over gezondheid.

4 De verpakking

Een verpakking doet drie dingen: het product **beschermen bij het vervoer**, het **langer houdbaar** maken, en **informatie doorgeven aan de klant**.

Rode wijn zit in een **donkere fles** om een **reactie met licht** tegen te gaan. Een **plastic** fles **weegt minder** dan een glazen, dus het vervoer kost minder; het nadeel is dat ze **meer afval in het milieu** geeft.

pictogram	wat het betekent
pijlen die een driehoek vormen	de verpakking is recycleerbaar
een cijfer van 1 tot 7 in het midden	om welke soort kunststof het gaat
een glas en een vork	het materiaal is veilig voor voedsel
het Groenpuntlogo	het bedrijf betaalt mee voor de inzameling en verwerking — <i>niet</i> dat de verpakking van gerecycleerd materiaal is
een doorstreepte vuilnisbak	juist niet bij het huisvuil: apart inleveren

Twee van deze vijf worden vaak verkeerd begrepen: het Groenpuntlogo en de doorstreepte vuilnisbak.

Composteerbaar betekent dat de verpakking kan **vergaan tot compost**. Een verpakking met **statiegeld** breng je terug naar de winkel. En duurzaam omgaan met voedsel en verpakkingen doe je door **te kopen wat je echt nodig hebt, herbruikbare verpakkingen** te gebruiken en je **afval goed te sorteren**.

Onthoud dit

- Micro-organismen: bacteriën, schimmels en gisten. Gist doet deeg rijzen, bacteriën maken yoghurt.
- Fermenteren laat micro-organismen het werk doen: zuurkool, yoghurt, kaas.
- Het FAVV waakt over de veiligheid van ons voedsel en controleert winkels, restaurants en bedrijven.
- Koelen remt, invriezen legt stil. Geen van beide doodt de bacteriën.
- Met warmte: pasteuriseren, steriliseren en UHT (heel kort heel sterk verhit).
- Drogen, pekelen, roken, vacuüm verpakken en wekken zijn de andere technieken.
- Op het etiket: ingrediëntenlijst, allergenen, houdbaarheidsdatum en voedingswaarde.
- Ten minste houdbaar tot = kwaliteit. Te gebruiken tot = veiligheid.
- Een verpakking beschermt, verlengt de houdbaarheid en geeft informatie.
- Driehoek van pijlen = recycleerbaar. Glas en vork = veilig voor voedsel. Doorstreepte bak = niet bij het huisvuil.